

Implantando uma L1 na Avalanche

Workshop · 28 de junho de 2026

Team1

Quem Sou Eu

Pedro Coelho do Nascimento

Engenheiro Rust Back-end · Desenvolvedor Full-Stack & Blockchain · São Paulo, Brasil

- Engenheiro Rust na **Bipa**: infraestrutura de pagamentos, conformidade com o Banco Central, PLD
- Contribuidor Web3 open-source: ecossistemas **Starknet**, **Stellar** (OnlyDust)
- Desenvolvedor na **Web3EduBrasil**: plataforma de emissão de certificados on-chain

Representando o **Team1**

O que Veremos

1. Visão geral da arquitetura Avalanche
2. O novo modelo de L1 (ACP-77)
3. Prática: implantando uma L1
4. O que vem a seguir?

Por que Construir uma L1 na Avalanche?

Benefícios de produto e técnicos

Sua própria economia

- Custom gas token: usuários pagam no seu token, não em AVAX
- Modelo de fee e parâmetros de gas customizados
- Receita de fees fica no seu ecossistema

Soberano por design

- Seu validator set: permissionado ou permissionless
- Amigável à conformidade: sem exposição à C-Chain pública
- Execução isolada: outras chains não afetam seu throughput

EVM e além

- Compatibilidade total com EVM: porte contratos existentes
- Precompiles para minting, controle de acesso, fees
- ICM para mensagens cross-chain nativas

Para Quem É?

Casos de uso comuns

Gaming

Finalidade rápida, UX sem gas para jogadores, token de recompensa customizado.

DeFi

Liquidez isolada, custos previsíveis, liquidação em ~1-2s.

Enterprise

Validators permissionados, chain privada, conformidade regulatória.

Pagamentos

Alto throughput, fees estáveis, token customizado como ativo de liquidação.

Section 1

Arquitectura Avalanche

A Rede Primária

A **Rede Primária** é a camada fundamental — todo validator na Avalanche deve validá-la.

P-Chain

Platform Chain

Coordena validators, rastreia L1s ativas, gerencia staking.

C-Chain

Contract Chain

Compatível com EVM. Lar do DeFi, smart contracts, token AVAX.

X-Chain

Exchange Chain

Baseada em UTXO. Otimizada para criação e transferência rápida de ativos.

Snowman Consensus

Votação sub-amostrada para finalidade rápida

- Cada validator amostra repetidamente um pequeno subconjunto aleatório de peers
- Muda preferência quando uma maioria α_p concorda em uma opção diferente
- Incrementa o contador de confiança quando uma maioria α_c confirma a mesma opção
- Decisão finalizada após β rodadas consecutivas de confirmação

Garantia de segurança

$$P < \left(1 - \frac{\alpha_c}{k}\right)^\beta \approx 10^{-12}$$

Vivacidade requer >75% de stake honesto.

Símbolo	Nome	Padrão
k	Sample size (peers consultados por rodada)	20
α_p	AlphaPreference (votos para mudar preferência)	15
α_c	AlphaConfidence (votos para incrementar contador)	15
β	Decision threshold (rodadas consecutivas)	20

L1s da Avalanche

Blockchains independentes com regras customizadas

Definição

Uma L1 da Avalanche é uma blockchain independente com seu próprio validator set, tokenomics e camada de execução. Os validators chegam a consenso e validam apenas essa blockchain.

Cada L1 define seu próprio:

- Lógica de execução (VM)
- Estrutura de fees
- Estado e rede
- Modelo de segurança

Benefícios na rede:

- Threads de execução independentes
- Maior throughput agregado
- Estado e armazenamento isolados
- Cross-chain via ICM

Section 2

ACP-77: Reinventando Subnets

O Modelo Antigo: Subnets

Antes do Avalanche9000

- Validators de Subnet **obrigados** a validar também a Rede Primária
- Staking obrigatório de **2.000 AVAX** por validator na Rede Primária
- A \$20/AVAX isso é **\$40.000 bloqueados por validator**
- Subnet viável mínima precisava de 5 validators = \$200.000
- Validator set gerenciado diretamente na P-Chain pelo dono da Subnet

Gargalo

Todo validator de Subnet tinha que executar e sincronizar a Rede Primária completa, aumentando custos de hardware e acoplando o desempenho à carga da Rede Primária.

Avalanche9000: The Etna Upgrade

A maior atualização de rede na história da Avalanche

Barreiras econômicas removidas

Requisito de staking de 2.000 AVAX **eliminado**. Validators de L1 pagam apenas uma fee contínua na P-Chain de **1-10 AVAX/mês** por validator.

Conformidade aprimorada

Validator sets são totalmente separados da Rede Primária. Instituições podem lançar L1s privadas com **zero exposição** a chains públicas permissionless.

Custos operacionais reduzidos

Validators executam apenas a L1, sem necessidade de sincronizar a Rede Primária. Menores requisitos de hardware, operações mais simples.

Isolamento de falhas

Congestionamento ou falhas na Rede Primária não afetam mais o desempenho da L1, e vice-versa.

Implementado via ACP-77 (Reinventando Subnets), substitui o ACP-13

ACP-77: O que Mudou

Ativado · Standards Track

1. Separação

Validators de Subnet não são mais obrigados a validar a Rede Primária. Requisito de 2.000 AVAX removido.

2. Soberania

Gestão do validator set migra da P-Chain para um **contrato Validator Manager** na própria L1.

3. Fees contínuas

Validators de L1 pagam uma fee contínua para a P-Chain — sem grande staking inicial necessário.

ACP-77 substitui o ACP-13 (Subnet-Only Validators)

Subnet vs. L1: Comparação

	Subnet (legado)	L1 (ACP-77)
Validator set	Deve validar a Rede Primária	Soberano, set customizado
Staking	Mínimo de 2.000 AVAX	Sem mínimo (fee contínua)
Gestão do set	P-Chain / dono da Subnet	Contrato Validator Manager
Sinc. Rede Prim.	Sincronização completa	Apenas headers (sinc. parcial)
Finalidade	~1–2 s	~1–2 s
Interoperab.	ICM	ICM

Section 3

Implantando Sua L1

O que Vamos Construir

Processo de quatro etapas



Pré-requisitos:

- Core Wallet (configurada para Testnet)
- AVAX de Testnet na P-Chain
- Instância AWS EC2 (configuraremos juntos)

Ferramentas:

- **Avalanche Builder Console**
- Docker no EC2 para AvalancheGo
- MetaMask / Core Wallet para testes de RPC

Funções dos Nós

Validator · RPC · Combinado

Nó Validator

Porta 9651 (P2P)

Participa do consenso e produz blocos. RPC vinculado apenas ao localhost. Não exposto publicamente.

Nó RPC

Porta 9650 (HTTP)

Serve JSON-RPC para wallets e dApps. Não faz parte do validator set. Sem papel no consenso.

Validator + RPC

Portas 9650 + 9651

Ambos os papéis em uma máquina. Operações mais simples, maior uso de recursos. **O que usamos hoje.**

Topologia do workshop

EC2 único executando AvalancheGo em modo **validator-rpc**. **9651**: aberta entrada/saída para consenso P2P. **9650**: vinculada ao localhost; um reverse proxy (nginx / Caddy) na **443/80** termina TLS e encaminha para ela. Adequado para testnet. Produção separa nós validator e RPC.

Section 4

O que Vem a Seguir?

Customizando Sua L1

Precompiles EVM — contratos Solidity em endereços conhecidos

- **NativeMinter** — minta seu gas token on-chain
- **FeeManager** — ajuste a config de fees sem um hard fork
- **RewardManager** — configure a distribuição de recompensas de bloco
- **ContractDeployerAllowList** — restrinja quem pode implantar contratos
- **TxAllowList** — restrinja quem pode enviar transações
- **WarpMessenger** — envie mensagens cross-chain via ICM

Habilitar no genesis

Precompiles são ativadas no `genesis.json` sob o bloco `config`. Listas de controle de acesso (`AllowList`) definem endereços admin e habilitados.

Indo Além

Próximos passos naturais do que construímos hoje

PoA → PoS

Substitua o gerenciador PoA por um **Staking Manager**. Qualquer pessoa que faça staking do seu token nativo (ou um ERC-20) pode entrar no validator set, sem aprovação do dono.

Governança multisig

Envolva o gerenciador PoA em um **Safe multisig** para que nenhuma chave única controle adições/remoções de validators. Crítico antes da mainnet.

ICM: Interchain Messaging

Envie mensagens arbitrárias entre L1s da Avalanche. Token bridges, lógica de app cross-chain, estado compartilhado. Requer um **Warp relay** rodando junto ao seu nó.

Além do EVM

HyperSDK: construa uma VM customizada em Go com controle total sobre estado, execução e modelos de fee. Para quando o EVM não é a resposta.

Recursos

Documentação e ferramentas:

- [build.avax.network](#) — Builder Hub
- [L1 Toolbox](#)
- [Cursos da Academy](#)

ACPs principais:

- ACP-77: Reinventando Subnets
- ACP-13: Subnet-Only Validators (substituído)

Comunidade:

- [discord.gg/avax](#)
- [github.com/ava-labs](#)

Código de hoje:

- [ava-labs/avalanchego](#)
- [ava-labs/subnet-evm](#)
- [ava-labs/icm-contracts](#)

O que Construimos

Do zero a uma L1 Avalanche ao vivo na Fuji

Sua L1: ao vivo na Fuji

- Subnet e blockchain customizados registrados na P-Chain
- Nó validator AvalancheGo executando via Docker
- Contrato Validator Manager (PoA) implantado
- Endpoint RPC testável com MetaMask / Core

Conceitos-chave abordados

- Rede Primária: separação P/C/X-Chain
- ACP-77: validator sets soberanos, sem requisito de 2.000 AVAX
- Validator Manager: governança on-chain
- Funções dos nós: validator, RPC, topologia combinada

Perguntas?

Team1